



ACTIVIDAD 16

Dilemas éticos en ciberseguridad

CON V: Seguridad Informática

Servando López Contreras

Álvarez Aquino Enrique – 177071

Arellano Wratny Elisa Alejandra – 177339

López Alemán Emiliano – 182883

Portales Pérez Luis Gabriel – 174278

Rodríguez Rivera José Vicente – 179954

Dilemas éticos en ciberseguridad

1. Introducción

En el entorno actual, la ciberseguridad se ha convertido en una disciplina estratégica para la protección de la información, la continuidad operativa y la confianza digital dentro de las organizaciones. Sin embargo, el trabajo de un especialista en seguridad informática no se limita únicamente a la implementación de herramientas técnicas o mecanismos de protección, sino que también implica enfrentar situaciones complejas donde las decisiones profesionales pueden entrar en conflicto con principios éticos, derechos individuales, intereses organizacionales e incluso aspectos legales.

Los dilemas éticos en ciberseguridad surgen cuando una acción técnicamente posible no necesariamente representa una acción moralmente correcta. Actividades como acceder a información privada sin autorización, explotar vulnerabilidades críticas o utilizar herramientas de inteligencia de fuentes abiertas con fines de presión psicológica evidencian cómo el uso inadecuado de la tecnología puede vulnerar la privacidad, la confidencialidad, la integridad de las personas y la confianza institucional. En este contexto, el profesional de ciberseguridad debe actuar con responsabilidad, criterio técnico y apego a principios éticos que garanticen el uso correcto de la información y de los sistemas informáticos.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar tres escenarios reales relacionados con dilemas éticos en ciberseguridad, identificando los conflictos morales presentes en cada caso y proponiendo una actuación profesional fundamentada. Para ello, se aplicarán distintos enfoques éticos, entre ellos el utilitarista, el enfoque de derechos y el enfoque del bien común, con la finalidad de justificar las decisiones tomadas desde una perspectiva ética y profesional. Asimismo, se relacionarán los casos con los mandamientos de la ética informática y se clasificará el tipo de delito cibernético involucrado, considerando las implicaciones legales y organizacionales derivadas de cada situación.

A través de este análisis se busca demostrar que la ética constituye un elemento indispensable dentro de la ciberseguridad, ya que el verdadero profesional no solo debe poseer conocimientos técnicos avanzados, sino también la capacidad de tomar decisiones responsables que protejan tanto a las organizaciones como a las personas involucradas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Evaluar la capacidad de análisis y toma de decisiones éticas en escenarios reales de ciberseguridad, considerando marcos éticos, legales y organizacionales.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar dilemas éticos en operaciones de ciberseguridad.
- Aplicar distintos enfoques éticos al análisis de incidentes.
- Relacionar decisiones profesionales con principios de ética informática.
- Clasificar los tipos de delitos cibernéticos involucrados.
- Justificar decisiones utilizando criterios éticos y profesionales.

3. Enfoques éticos

3.1 Ética utilitarista

Este enfoque establece que una acción se considera correcta cuando produce el mayor beneficio posible para la mayoría de las personas y, al mismo tiempo, reduce los daños. Aplicado a la ciberseguridad, significa que el cumplimiento de los procedimientos y la protección de los usuarios generan un beneficio colectivo superior a cualquier ganancia individual o justificación de seguridad indebida.

3.2 Enfoque en derechos

Sostiene que todas las personas y organizaciones tienen un derecho inherente a la privacidad, la confidencialidad y la protección de su información personal y tecnológica. Bajo esta visión, las acciones no autorizadas son incorrectas porque violan directamente estos derechos y el principio de confidencialidad, sin importar si el fin parece justificado.

3.3 Enfoque en el bien común

Considera que la ciberseguridad debe enfocarse en mantener un entorno digital y organizacional que sea seguro, transparente, confiable y respetuoso de los derechos de todos sus integrantes. Actuar bajo este enfoque implica rechazar abusos tecnológicos o accesos arbitrarios que puedan comprometer la estabilidad y la confianza en la sociedad o la empresa.

4. Principios de ética informática aplicables

1. No utilizar una computadora para dañar a otras personas.
2. No interferir con el trabajo informático de otras personas.
3. No acceder a archivos o información privada sin autorización.

4. No utilizar recursos informáticos para cometer actos ilegales.
5. No utilizar privilegios tecnológicos de manera indebida.
6. Respetar la privacidad y confidencialidad de la información de las personas.
7. Utilizar los sistemas informáticos con responsabilidad, honestidad y respetando los derechos de los demás.
8. Considerar y prever siempre las consecuencias sociales, humanas y organizacionales de las acciones tecnológicas.
9. Mantener la integridad en la información, no utilizando la tecnología para manipular datos, falsear investigaciones o coaccionar.
10. Garantizar el respeto a los semejantes asegurando su dignidad y derechos durante cualquier actividad informática.

5. Clasificación general de delitos cibernéticos

5.1 Delito informático

Ocurre cuando la computadora, los sistemas digitales o los recursos computacionales son el medio principal para ejecutar la actividad ilícita. Ejemplos de esto incluyen el ingreso no autorizado a información digital protegida o la explotación de vulnerabilidades para acceder indebidamente a recursos económicos.

5.2 Delito asistido por computadora

Se da cuando la acción no consiste en atacar un sistema informático directamente (como robar datos mediante *exploits*), sino que el internet y el software se utilizan como herramientas facilitadoras para cometer un delito común. Un ejemplo es utilizar información obtenida mediante herramientas de inteligencia (OSINT) para realizar acoso, amenazas o extorsión.

5.3 Delito incidental

Ocurre cuando los dispositivos tecnológicos o sistemas informáticos no son el objetivo del ataque ni la herramienta indispensable para cometer el ilícito, pero resultan estar involucrados de forma secundaria o circunstancial, generalmente como repositorios de evidencia.

6. Escenarios de ciberseguridad

Escenario 01: Acceso no autorizado interno

Trabajas en el área de ciberseguridad de una empresa. Durante una revisión de logs detectas que un compañero accedió a correos privados del director general sin autorización. El compañero argumenta que lo hizo para “detectar posibles fugas de información”.

1. Contexto del incidente y conflicto ético identificado

Durante una revisión de logs dentro de la empresa, se detecta que un integrante del área de ciberseguridad accedió sin autorización a los correos privados del director general con el argumento de identificar posibles fugas de información. Aunque la intención aparenta estar relacionada con la protección de la organización, la acción fue realizada fuera de los procedimientos autorizados, vulnerando la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones. El conflicto ético surge entre la necesidad de proteger la seguridad de la empresa y el respeto a los límites legales, éticos y profesionales en el acceso a la información.

2. Evaluación de riesgos y toma de decisión profesional

El acceso no autorizado a información privada representa riesgos importantes para la organización, como pérdida de confianza institucional, posibles sanciones legales y uso indebido de privilegios internos. Además, este tipo de acciones puede afectar la integridad de los procesos de seguridad y generar una cultura organizacional permisiva frente a prácticas no éticas. Como especialista en ciberseguridad, la decisión correcta sería documentar el incidente y reportarlo mediante los canales correspondientes, asegurando que cualquier investigación relacionada con fugas de información se realice únicamente bajo autorización formal y conforme a las políticas de seguridad establecidas.

3. Análisis ético del escenario

3.1 Evaluación bajo el enfoque utilitarista

Desde la ética utilitarista, una acción es correcta cuando produce el mayor beneficio posible para la mayoría de las personas y reduce los daños. Aunque el compañero argumenta que accedió a los correos para detectar fugas de información y proteger a la empresa, el acceso no autorizado genera consecuencias negativas más graves que los posibles beneficios obtenidos.

La acción vulnera la privacidad del director general, afecta la confianza dentro de la organización y puede provocar problemas legales, reputacionales y administrativos. Además, si este tipo de conductas se normalizan, otros empleados podrían justificar accesos indebidos bajo supuestos motivos de seguridad, debilitando la cultura ética de la empresa.

Desde esta perspectiva, el mayor beneficio colectivo se obtiene respetando los procedimientos establecidos, realizando investigaciones únicamente con autorización formal y utilizando mecanismos de monitoreo legítimos que no comprometan los derechos de las personas.

3.2 Evaluación bajo el enfoque de derechos y privacidad

El enfoque basado en derechos sostiene que todas las personas tienen derecho a la privacidad, confidencialidad y protección de su información personal, independientemente de su cargo dentro de la organización. En este caso, el acceso a los correos privados del director general constituye una violación directa al derecho de privacidad y al principio de confidencialidad de las comunicaciones.

Aunque el empleado pertenezca al área de ciberseguridad y tenga conocimientos técnicos avanzados, eso no le otorga autorización automática para acceder a información sensible fuera de los límites establecidos. El respeto a los derechos individuales debe mantenerse incluso en contextos relacionados con la seguridad informática.

Por ello, la actuación ética correcta consiste en respetar los permisos autorizados, actuar con transparencia y seguir los protocolos institucionales antes de acceder a información privada o iniciar investigaciones internas.

3.3 Evaluación orientada al bien común y responsabilidad organizacional

Desde la perspectiva del bien común, la ciberseguridad debe contribuir a mantener un entorno organizacional seguro, confiable y respetuoso de los derechos de todos los integrantes de la empresa. Las acciones realizadas sin autorización afectan la confianza institucional y pueden generar un ambiente laboral basado en vigilancia indebida y abuso de privilegios tecnológicos.

El profesional de ciberseguridad tiene la responsabilidad de proteger tanto la infraestructura tecnológica como la integridad ética de los procesos internos. Permitir accesos arbitrarios a información privada compromete la estabilidad organizacional y puede afectar la reputación de la empresa frente a empleados, clientes y socios comerciales.

Actuar conforme al bien común implica garantizar que las investigaciones de seguridad se desarrollen bajo controles formales, supervisión adecuada y apego a principios éticos y legales que benefician a toda la organización.

4. Incumplimientos y principios aplicables de ética informática

En este escenario se identifican incumplimientos relacionados con el uso indebido de privilegios de acceso y la violación de la privacidad de la información. Aunque el objetivo declarado era proteger a la empresa, el acceso a correos privados sin autorización representa una conducta contraria a la ética profesional en ciberseguridad.

Entre los principios de ética informática aplicables destacan los siguientes:

- No utilizar una computadora para dañar a otras personas.

- No acceder a archivos o información privada sin autorización.
- No utilizar privilegios tecnológicos de manera indebida.
- Respetar la privacidad y confidencialidad de la información.
- Utilizar los sistemas informáticos con responsabilidad y honestidad.
- Considerar las consecuencias sociales y organizacionales de las acciones tecnológicas.

El incumplimiento de estos principios puede provocar sanciones disciplinarias, consecuencias legales y pérdida de confianza dentro de la organización.

5. Clasificación del incidente dentro del ámbito delictivo cibernético

5.1 Determinación del tipo de delito

El incidente puede clasificarse principalmente como un delito informático, debido a que implica el acceso no autorizado a información privada utilizando recursos y sistemas computacionales de la organización.

5.2 Sustento técnico y legal de la clasificación

Se considera un delito informático porque la acción consiste en ingresar indebidamente a información digital protegida sin contar con autorización formal. El acceso a correos electrónicos privados vulnera principios de confidencialidad y protección de datos, además de representar un abuso de privilegios internos dentro del sistema informático de la empresa.

Dependiendo de la legislación aplicable, este tipo de conducta puede relacionarse con delitos como acceso ilícito a sistemas, violación de comunicaciones privadas y uso indebido de información confidencial. Asimismo, la organización podría enfrentar riesgos legales y administrativos derivados de la falta de control sobre los accesos internos.

6. Resolución propuesta y criterio profesional del especialista

La resolución profesional adecuada consiste en documentar detalladamente el incidente, preservar la evidencia encontrada en los logs y reportar la situación mediante los canales internos establecidos por la organización, como el área de cumplimiento, auditoría o dirección de seguridad informática.

Asimismo, debe realizarse una investigación formal que determine si existió abuso de privilegios, incumplimiento de políticas internas o violación de normas legales relacionadas con la privacidad de la información. También es recomendable reforzar los controles de acceso, monitoreo y autorización dentro de la empresa para evitar incidentes similares.

El especialista en ciberseguridad debe actuar con integridad, objetividad y responsabilidad ética, entendiendo que la protección de la organización no justifica acciones fuera de los límites legales y profesionales. La seguridad informática debe desarrollarse siempre respetando los derechos de las personas, las políticas institucionales y los principios fundamentales de ética profesional.

Escenario 02: Vulnerabilidad crítica no reportada

Durante un pentest encuentras una vulnerabilidad crítica en un sistema financiero que permite extraer dinero. El cliente aún no ha firmado el contrato final y tú sabes que podrías explotarla sin ser detectado.

1. Contexto del incidente y conflicto ético identificado

Durante una prueba de penetración, se identifica una vulnerabilidad crítica en un sistema financiero capaz de permitir movimientos o extracción indebida de dinero. Aunque el hallazgo ocurre dentro de un contexto técnico, el hecho de que el contrato aún no esté formalizado genera un conflicto ético relacionado con los límites de autorización y el posible uso indebido de la vulnerabilidad. El dilema surge entre aprovechar una debilidad del sistema para beneficio propio o actuar conforme a principios éticos y profesionales, priorizando la seguridad, legalidad y protección de la información financiera.

2. Evaluación de riesgos y toma de decisión profesional

La explotación de una vulnerabilidad crítica en un sistema financiero puede generar pérdidas económicas, afectaciones a usuarios, daños reputacionales y consecuencias legales severas tanto para el responsable como para la organización involucrada. Además, el uso indebido de información obtenida durante un proceso de evaluación compromete la integridad profesional y la confianza en los servicios de ciberseguridad. Como especialista, la decisión correcta sería documentar técnicamente la vulnerabilidad y reportarla de manera responsable al cliente o a las áreas correspondientes, evitando cualquier acción fuera del alcance autorizado y manteniendo la confidencialidad del hallazgo conforme a las buenas prácticas de seguridad informática.

3. Análisis ético del escenario

3.1 Evaluación bajo el enfoque utilitarista

Desde el enfoque utilitarista, la decisión correcta debe ser aquella que genere el mayor beneficio y reduzca el mayor daño posible para todas las personas involucradas. Aunque la vulnerabilidad podría ser explotada para obtener un beneficio económico personal, hacerlo provocaría pérdidas financieras, afectaciones a clientes, daños reputacionales y posibles consecuencias legales para la organización y el responsable. Reportar la vulnerabilidad de manera responsable permite proteger a los usuarios, prevenir incidentes de seguridad y fortalecer la confianza en los procesos de ciberseguridad, generando un beneficio colectivo mucho mayor que cualquier ganancia individual obtenida mediante la explotación indebida.

3.2 Evaluación bajo el enfoque de derechos y privacidad

El enfoque basado en derechos establece que toda persona y organización tiene derecho a la protección de su información, recursos financieros y sistemas tecnológicos. Explotar deliberadamente la vulnerabilidad violaría los derechos de privacidad, propiedad y seguridad de la organización y de sus clientes. Además, aunque el contrato final aún no

haya sido firmado, el especialista tiene la responsabilidad ética de actuar con honestidad, confidencialidad y respeto hacia la información descubierta durante el proceso de evaluación. Por ello, el uso indebido de la vulnerabilidad sería una acción contraria a los principios profesionales y a los derechos fundamentales relacionados con la seguridad de la información.

3.3 Evaluación orientada al bien común y responsabilidad organizacional

Desde la perspectiva del bien común, la ciberseguridad debe contribuir a la protección de los sistemas y a la confianza digital dentro de la sociedad. Aprovechar una vulnerabilidad crítica para beneficio personal afectaría no solo a la empresa involucrada, sino también a clientes, usuarios y terceros que dependen de la seguridad del sistema financiero. El profesional de ciberseguridad tiene la responsabilidad de actuar de manera ética y contribuir a un entorno tecnológico seguro, transparente y confiable. Reportar la vulnerabilidad de forma responsable fortalece la cultura de seguridad y promueve prácticas profesionales alineadas con el bienestar colectivo.

4. Incumplimientos y principios aplicables de ética informática

En este escenario se identifican posibles incumplimientos a diversos principios de ética informática, particularmente aquellos relacionados con el uso responsable de los sistemas y la información. Explotar la vulnerabilidad para extraer dinero representaría una acción ilegal y poco ética, ya que implicaría el uso indebido de conocimientos técnicos para causar daño económico y comprometer la seguridad de terceros.

Entre los principios de ética informática aplicables destacan los siguientes:

- No usar una computadora para dañar a otras personas.
- No interferir con el trabajo informático de otras personas.
- No utilizar recursos informáticos para cometer actos ilegales.
- Utilizar la tecnología de manera responsable y respetando los derechos de los demás.
- Actuar siempre considerando las consecuencias sociales de las acciones tecnológicas.

El incumplimiento de estos principios afectaría la confianza profesional y podría derivar en consecuencias legales, económicas y reputacionales tanto para el especialista como para la organización involucrada.

5. Clasificación del incidente dentro del ámbito delictivo cibernético

5.1 Determinación del tipo de delito

El incidente puede clasificarse principalmente como un delito informático, debido a que la posible explotación de la vulnerabilidad tiene como objetivo obtener un beneficio económico ilícito mediante el uso indebido de sistemas computacionales y financieros.

5.2 Sustento técnico y legal de la clasificación

Se considera un delito informático porque la computadora y el sistema financiero constituyen el medio principal para ejecutar la actividad ilícita. La explotación de la vulnerabilidad permitiría alterar procesos financieros, acceder indebidamente a recursos

económicos y comprometer la integridad del sistema. Además, este tipo de acciones puede relacionarse con delitos como fraude informático, acceso ilícito a sistemas y robo electrónico de recursos financieros, los cuales se encuentran sancionados en distintas legislaciones de ciberseguridad y delitos tecnológicos.

6. Resolución propuesta y criterio profesional del especialista

La actuación profesional correcta consiste en documentar detalladamente la vulnerabilidad encontrada y reportarla de manera responsable al cliente o a las autoridades correspondientes dentro del proceso de evaluación. Asimismo, el especialista debe abstenerse completamente de explotar la vulnerabilidad o utilizar la información obtenida para fines personales, incluso si aún no existe un contrato final firmado.

El profesional de ciberseguridad debe actuar con integridad, responsabilidad y apego a principios éticos, priorizando la protección de la información, la seguridad financiera y la confianza institucional. Además, es recomendable establecer acuerdos formales de confidencialidad y autorización antes de realizar pruebas de penetración, con el fin de definir claramente los límites legales y técnicos de la evaluación.

Escenario 03: Uso de herramientas OSINT

Estás investigando a una persona sospechosa de fraude. Encuentras información personal (dirección, familia, hábitos) en fuentes abiertas. Tu superior te pide usar esa información para presionarlo psicológicamente.

1. Contexto del incidente y conflicto ético identificado

Durante una investigación relacionada con un posible fraude, se obtiene información personal de un individuo mediante herramientas OSINT y fuentes de acceso público. Posteriormente, un superior solicita utilizar dichos datos para ejercer presión psicológica sobre la persona investigada. El conflicto ético surge debido a que, aunque la información haya sido obtenida de fuentes abiertas, su uso con fines de intimidación o manipulación vulnera principios de privacidad, dignidad y uso responsable de la información dentro del ámbito de la ciberseguridad.

2. Evaluación de riesgos y toma de decisión profesional

El uso indebido de información personal obtenida mediante OSINT puede generar afectaciones psicológicas, problemas legales, daños reputacionales y abuso de herramientas de inteligencia digital. Además, este tipo de prácticas compromete la ética profesional y puede afectar la confianza en los procesos de investigación y análisis de información. Como especialista en ciberseguridad, la decisión correcta sería limitar el uso de la información únicamente a fines legítimos de investigación, rechazando cualquier acción orientada a intimidar o manipular a la persona involucrada y reportando la solicitud indebida mediante los canales correspondientes de la organización.

3. Análisis ético del escenario

3.1 Evaluación bajo el enfoque utilitarista

Presionar al sospechoso para resolver el fraude rápido, a largo plazo genera más daños que beneficios, al usar tácticas de acoso, se afecta a personas inocentes (como su familia), se destruye la validez legal de las pruebas y se genera un ambiente de trabajo tóxico basado en la intimidación, actuar de esta manera solo produce efectos negativos.

3.2 Evaluación bajo el enfoque de derechos y privacidad

Toda persona, incluso un sospechoso, tiene derecho a un debido proceso y a su integridad psicológica. Que la información sea pública no significa que se pueda usar para cualquier fin. Recopilar los datos es legítimo, pero transformarlos en una herramienta de presión psicológica viola directamente el derecho a la privacidad del individuo.

3.3 Evaluación orientada al bien común y responsabilidad organizacional

La ciberseguridad debe generar un entorno digital seguro y confiable, no actuar como un medio de extorsión. Si la empresa toma la justicia por ella misma usando la psicología, esto provoca que las leyes se debiliten. Lo correcto para el bien es denunciar el fraude a través de los métodos legales y dejar que las autoridades actúen.

4. Incumplimientos y principios aplicables de ética informática

Para analizar este escenario, se utilizan los Principios de Ética Informática establecidos por el Computer Ethics Institute (CEI). Al evaluar la acción de usar OSINT para hostigar, se identifican las siguientes violaciones a estas normas profesionales:

Principio de No Dañar: Se prohíbe el uso de sistemas informáticos para causar daño directo, afectaciones psicológicas o perjuicios a las personas.

Principio de Integridad en la Información: No se deben utilizar los recursos tecnológicos para manipular datos, coaccionar o falsear el contexto de una investigación.

Principio de Responsabilidad Social: El especialista debe prever y medir el impacto social y humano de las herramientas y metodologías de inteligencia que utiliza.

Principio de Respeto a los Semejantes: Toda actividad informática debe desarrollarse bajo un marco que garantice la consideración, la dignidad y los derechos de los individuos involucrados.

5. Clasificación del incidente dentro del ámbito delictivo cibernético

5.1 Determinación del tipo de delito

Se clasifica como un delito asistido por computadora.

5.2 Sustento técnico y legal de la clasificación

No es un delito informático en su totalidad, porque no se está atacando un servidor ni robando datos mediante exploits. En este caso, el software OSINT y el internet se utilizan como herramientas para cometer un delito común: el acoso, las amenazas o la extorsión. La tecnología es el medio para potenciar la presión psicológica sobre la persona.

6. Resolución propuesta y criterio profesional del especialista

Rechazar la orden: Decirle al superior que no se va a realizar el acoso, explicando que es una práctica poco ética y que expone a la empresa a demandas legales graves.

Entregar un reporte técnico limpio: Presentar un informe que contenga únicamente las pruebas del fraude financiero, dejando fuera los detalles de la vida privada o familiar del sospechoso que no aporten valor legal.

Turnar el caso a Legal: Enviar las evidencias del fraude al departamento jurídico o de cumplimiento para que ellos inicien la demanda formal ante la fiscalía.

Dejar constancia: Enviar un correo respaldando que la investigación técnica terminó y que el área de seguridad informática cumple con entregar las pruebas objetivas del caso.

7. Conclusión

La ciberseguridad no solo implica la implementación de mecanismos técnicos para proteger sistemas e información, sino también la capacidad de tomar decisiones responsables frente a situaciones complejas donde intervienen aspectos éticos, legales y profesionales. A través del análisis de los escenarios presentados, fue posible identificar que muchas acciones técnicamente posibles pueden representar violaciones graves a la privacidad, la confidencialidad y los derechos de las personas cuando se ejecutan fuera de los límites autorizados o con fines indebidos.

La aplicación de distintos enfoques éticos permitió comprender que las decisiones en ciberseguridad deben evaluarse considerando no únicamente los beneficios inmediatos, sino también las consecuencias sociales, organizacionales y humanas derivadas de cada acción. Asimismo, la relación de los casos con los principios de ética informática evidenció la importancia de actuar con integridad, responsabilidad y respeto hacia la información y los sistemas tecnológicos.

Del mismo modo, la clasificación de los incidentes dentro del ámbito de los delitos cibernéticos permitió identificar las implicaciones legales asociadas al uso indebido de herramientas, privilegios o vulnerabilidades informáticas. Esto demuestra que el profesional de ciberseguridad debe mantener siempre un equilibrio entre capacidad técnica y criterio ético, entendiendo que el verdadero objetivo de la seguridad informática es proteger a las organizaciones y a las personas sin comprometer sus derechos fundamentales.

Finalmente, el desarrollo de esta actividad permitió fortalecer la capacidad de análisis ético y profesional frente a escenarios reales de ciberseguridad, reafirmando que la ética

constituye un componente indispensable dentro del ejercicio responsable de las tecnologías de información.

Referencias

- International Association of Computer Science and Information Technology. (2010). *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*. Association for Computing Machinery. <https://www.acm.org/code-of-ethics>
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2020). *IEEE code of ethics*. IEEE. <https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html>
- National Institute of Standards and Technology. (2008). *Technical guide to information security testing and assessment (SP 800-115)*. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-115/final>
- EC-Council. (2019). *Ethical hacking and penetration testing guidelines*. <https://www.eccouncil.org/programs/certified-ethical-hacker-ceh/>
- Council of Europe. (2001). *Convention on cybercrime (Budapest Convention)*. <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention>
- SANS Institute. (n.d.). *Ethics for penetration testers and security professionals*. <https://www.sans.org>
- ISACA. (2022). *Code of Professional Ethics*. Information Systems Audit and Control Association. <https://www.isaca.org/credentialing/code-of-professional-ethics>